ZOMBIE-PROCESS

좀비 프로세스와 자식 회수

연관 기출 · 140-1-8

한눈에 이해

실행은 끝났지만 부모가 종료 결과를 가져가지 않아 작은 종료 기록이 남아 있는 상태입니다.

정의와 핵심 원리

좀비 프로세스는 종료했으나 부모가 wait 계열 호출로 종료 상태를 회수하지 않아 프로세스 테이블의 상태 정보가 남은 프로세스입니다. 계속 실행하는 프로세스나 부모를 잃은 고아 프로세스와 구분합니다.

• 자식 종료시주소 공간등대부분의자원은 해제되지만PID·종료 상태·사용자원 통계등을 부모가 확인할때까지보존합니다.wait/waitpid/waitid는 자식의 상태변화를기다리고종료 결과를 회수할 수 있게합니다.

• 부모는 다수자식이 동시에종료할 수 있으므로SIGCHLD를 받았다는사실만세지않고WNOHANG을 이용한반복회수등설계에 맞는방법을 사용합니다.명시적인SIGCHLD무시·SA_NOCLDWAIT동작은 운영체제규칙을 확인합니다.

• 좀비자체는이미종료했으므로kill로실행을 중단시킬대상이 아닙니다.회수하지 않는부모의 버그를고치거나적절한 재시작으로 관리 주체가 회수하게합니다.컨테이너에서도PID1역할을하는프로세스의 자식 회수 기능을 확인해야합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
좀비	자식 종료·결과미회수	프로세스슬롯·PID고갈가능
고아	부모가 먼저 종료	다른 관리 주체에 재부모화
실행·대기	아직작업이 끝나지않음	CPU·I/O·잠금 상태 분석

적용 예제

배치 서버의 종료 누락

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 부모가 매초자식 10개생성;모두즉시종료;wait없음

1. ps의상태Z와 부모PID를 확인합니다.

2. 60초면최대 600개의미 회수 종료 기록이 쌓일수 있습니다.

3. 부모의 상태 회수루프를추가 하고 이미대기가능한 모든 자식을 회수합니다.

4. 반복부하후Z상태개수가증가하지 않고종료 코드 처리가 유지되는지확인합니다.

결과·해석: CPU사용량보다 미회수 자식수의증가를 증거로 원인을 판단합니다.

전제·주의: 부모 강제 종료는 다른 업무를 중단할 수 있으므로프로그램 수정과 정상관리 절차를 우선합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·상태전이 → 남는정보 → wait와SIGCHLD → 고아비교 → 컨테이너회수

- 좀비를죽지않는실행 프로세스라하지 않습니다.
- 메모리전체가계속점유된다고설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 좀비와고아는 어떻게다릅니까?

2. wait호출이 회수하는정보는 무엇입니까?

3. SIGCHLD 1회에종료 자식 1개만회수하면 왜부족합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- wait(2) - Linux man-pages project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.